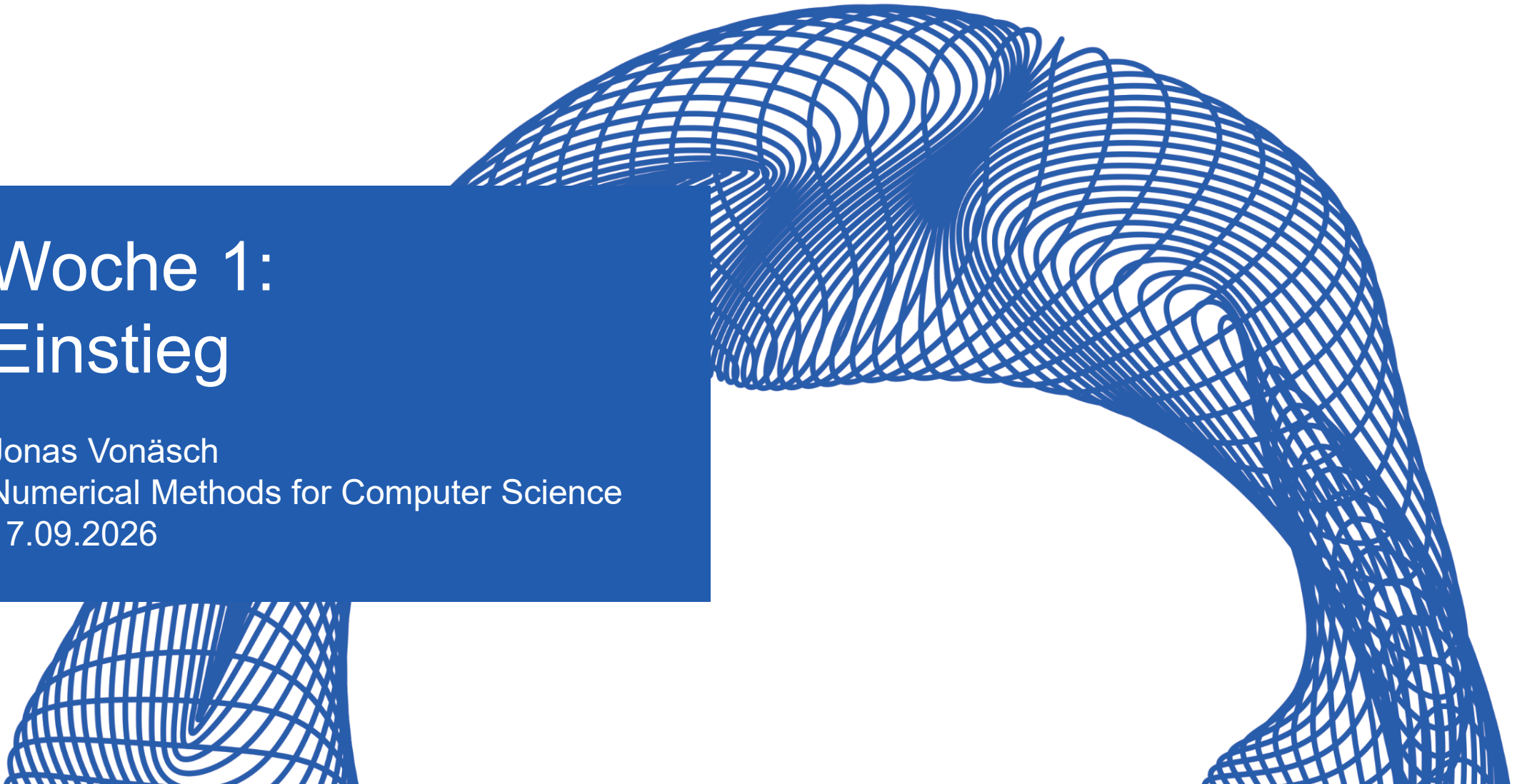


Woche 1: Einstieg

Jonas Vonäsch
Numerical Methods for Computer Science
17.09.2026



Willkommen

Jonas Vonäsch

jvonaesch@student.ethz.ch

Website mit Lernmaterialien



<https://jvonaesch.github.io/teaching/>

Whatsapp-Gruppe



<https://chat.whatsapp.com/GtXeKi3SkdSKXnzy1Mcu9K>

Agenda

1. Theorie-Recap / Fragen
2. Nachbesprechung Aufgaben
3. Vorbesprechung Aufgaben
4. Einrichtung Workspace
5. Tips für Aufgaben

Darstellung von Zahlen & Rundungsfehler

Darstellung von Kommazahlen



$$\pm 0.m_1 m_2 m_3 \dots m_n \cdot B^e$$

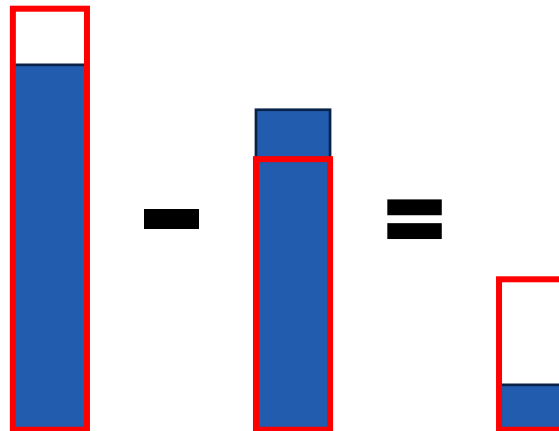
B : Basis (im computer normalerweise 2, hier manchmal auch 10)

Hier im Kurs: m_1 ist **nie** null wenn $x \neq 0$!

(Spoiler SysProg: stimmt nicht immer!)

Rundungsfehler

- Computer sind Endliche Maschinen:
 - Limitierte Auflösung bei Zahlen
 - Wachsende Fehler bei wiederholten Rechenschritten
 - **Auslöschung bei Subtraktion**



Beispiel: Auslöschung in Quadratischer Formel

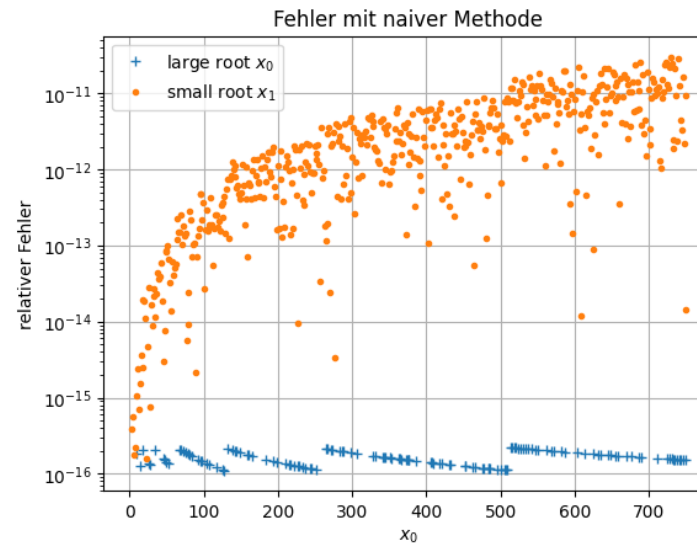
Wir lösen:

$$x^2 + a \cdot x + b = 0$$

“Mitternachtsformel”:

$$x_0 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \quad x_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

Auslöschung: Eine Lösung wird Fehlerbehaftet sein!



Ansatz: Auslöschung in Quadratischer Formel

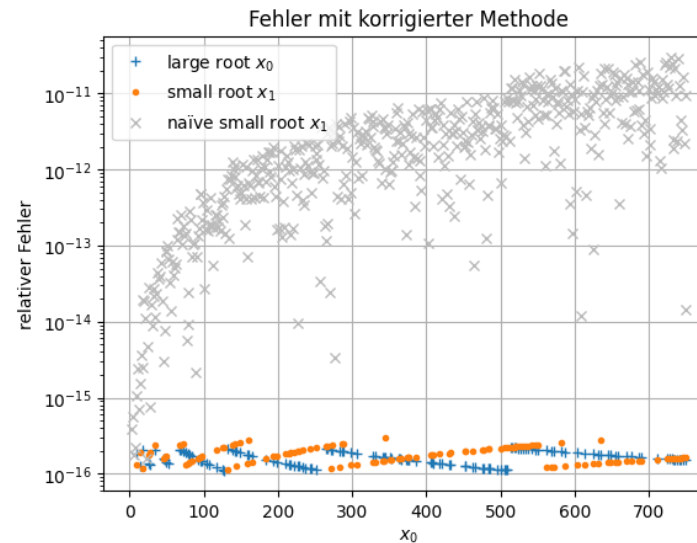
Wir berechnen Lösung x_0 wie zuvor:

$$x_0 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

Nutze *Satz von Vieta*:

$$x_0 \cdot x_1 = b \Rightarrow x_1 = \frac{b}{x_0}$$

Keine Subtraktion!



Numerische Ableitungen

Beispiel: Auslöschung bei Ableitung mit Differenzenquotient

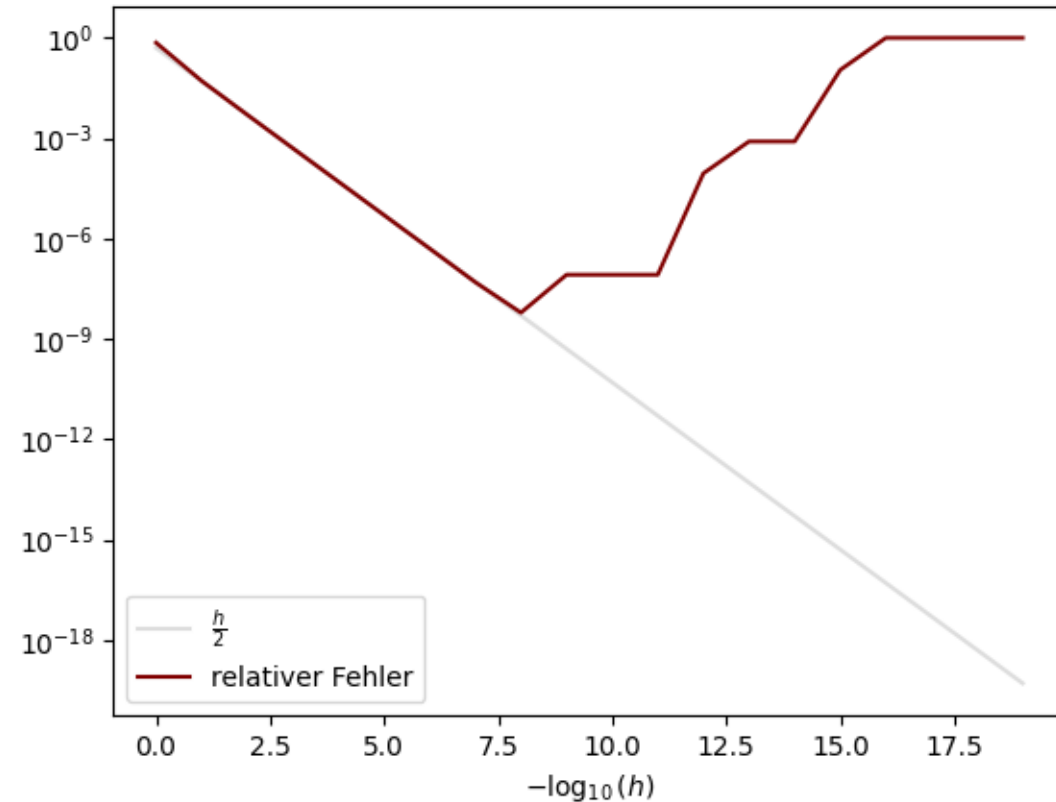
```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

f = np.exp
df = np.exp
x = 0

base = 10
n = 20
h = (1 / base) ** np.arange(n)

approx = (f(x + h) - f(x)) / h
actual = df(x)
rel_error = abs((approx - actual) / actual)

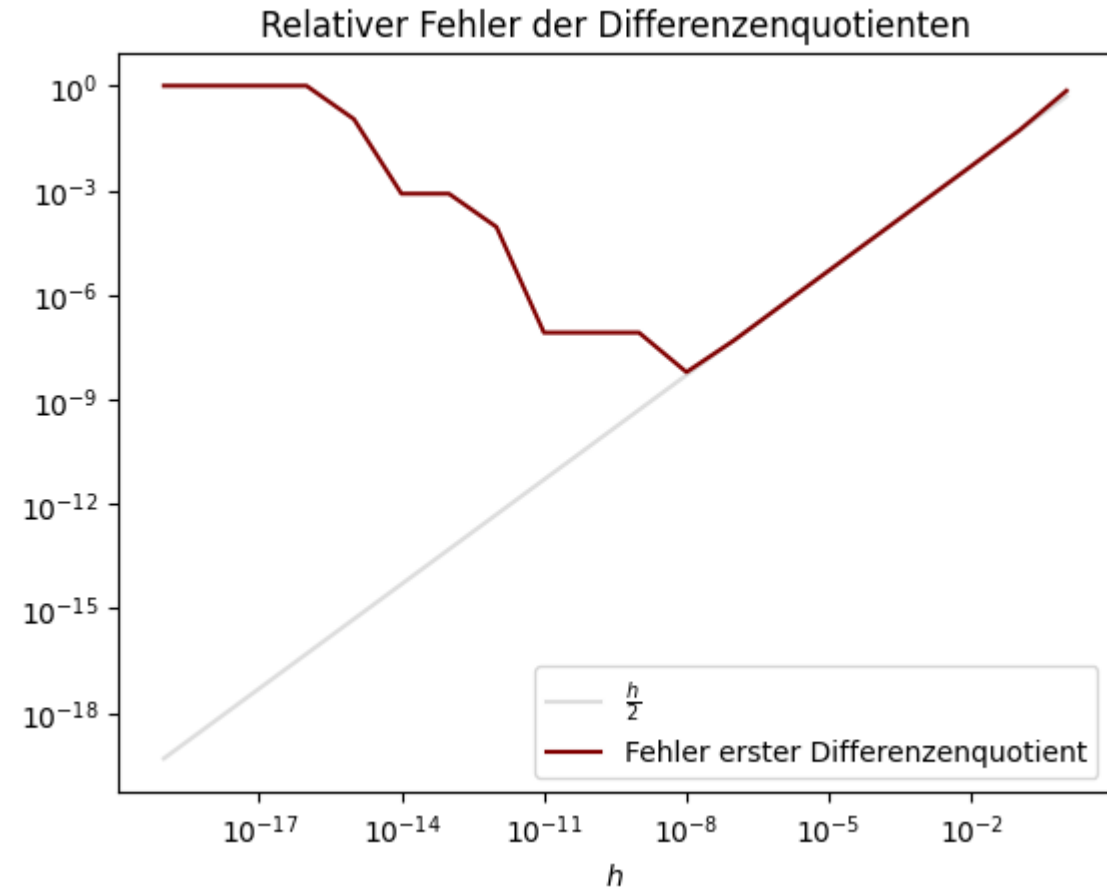
plt.semilogy(h/2, color="#dddddd")
plt.semilogy(rel_error, color="maroon")
plt.legend([r"$\frac{h}{2}$", "relativer Fehler"])
plt.xlabel(r"$-\log_{10}(h)$")
plt.show()
```



Beispiel: Auslöschung bei Ableitung mit Differenzenquotient

- Kleineres h ergibt kleineren Fehler
Bis an eine Grenze
- Danach Auslöschung:
 - Fehler wächst bis zu 100%

Problem!!!



Ansatz 1: *Ableitung via rein imaginären Schritt*

Taylor-Reihen Differenzenquotienten reell/imaginär:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x_0)h^3 + \mathcal{O}(h^4)$$

$$f(x_0 + ih) = f(x_0) + f'(x_0)ih - \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 - \frac{i}{6}f'''(x_0)h^3 + \mathcal{O}(h^4)$$

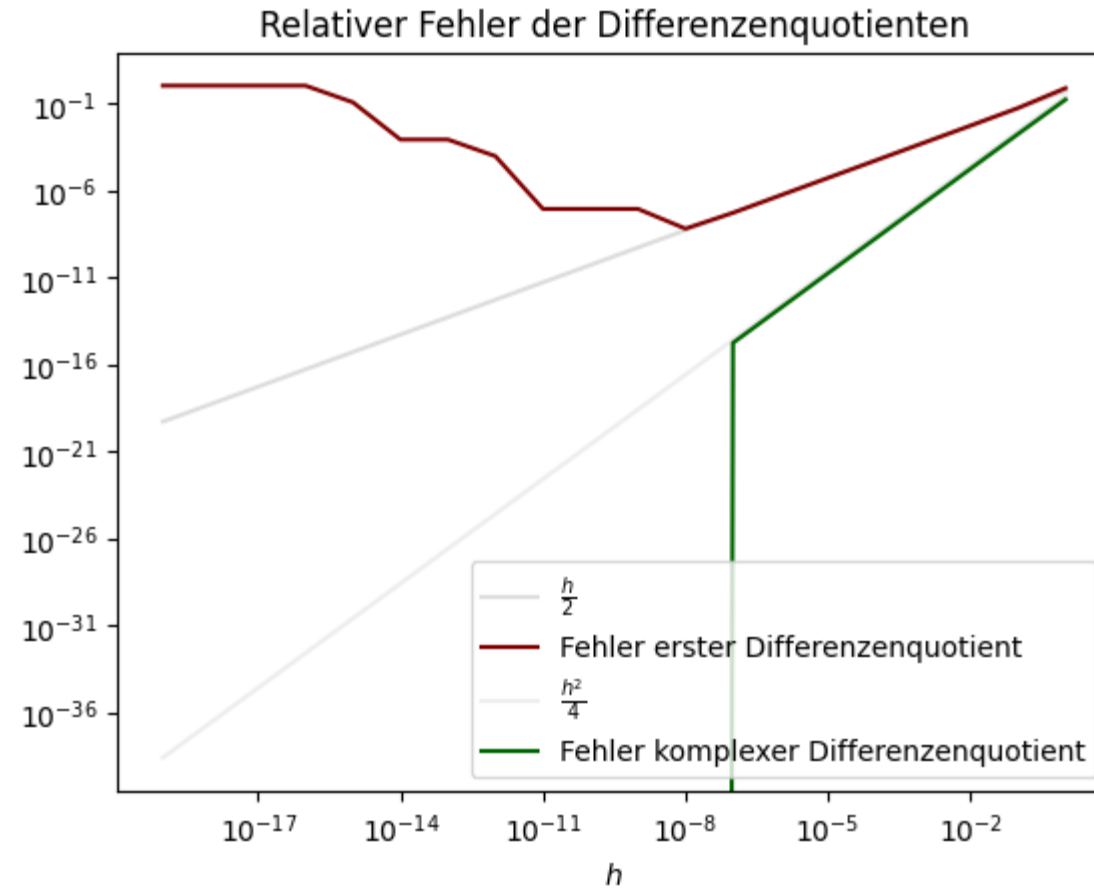
Betrachten wir nur den Imaginärteil der zweiten Formel:

$$\operatorname{Im}(f(x_0 + ih)) = h \cdot (f'(x_0)) + \mathcal{O}(h^3)$$

$$f'(x_0) \approx \frac{\operatorname{Im}(f(x_0 + ih))}{h}$$

Konvergiert mit h^2 und verhindert Auslöschung.

Ansatz 1: Konvergenz *Ableitung via rein imaginären Schritt*



Ansatz 2: Richardson-Beschleunigung

Sehen wir uns den Satz von Taylor an für $x + h$ und $x - h$:

$$\begin{aligned}f(x + h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(x)h^4 + \dots \\f(x - h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 - \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(x)h^4 + \dots\end{aligned}$$

Die Differenz dieser Terme sieht so aus:

$$f(x + h) - f(x - h) = 2f'(x)h + \frac{1}{3}f'''(x)h^3 + \frac{1}{60}f^{(5)}(x)h^5 + \dots$$

Somit gilt:

$$\frac{f(x + h) - f(x - h)}{2} = f'(x)h + \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{120}f^{(5)}(x)h^5 + \dots$$

Ansatz 2: Richardson-Beschleunigung

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2} = f'(x)h + \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{120}f^{(5)}(x)h^5 + \dots$$

Und somit:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \frac{1}{6}f'''(x)h^2 + \frac{1}{120}f^{(5)}(x)h^4 + \dots$$

Wir definieren $d(h) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

Dies ist eine erste gute Annäherung! Nun wählen wir ein **zusätzliches** h , hier $\frac{h}{2}$

$$f'(x) = d\left(\frac{h}{2}\right) + c_1 \frac{1}{2^2} h^2 + c_2 \frac{1}{2^4} h^4 + \dots$$

Die folgende Linearkombination lässt uns den ersten Term beider Annäherungen $d\left(\frac{h}{2}\right)$ und $d(h)$ für $f'(x)$ herauskürzen:

$$f'(x) = \frac{4d(h/2) - d(h)}{3} + \bar{c}_2 h^4 + \bar{c}_3 h^6 + \dots$$

Ansatz 2: Richardson-Beschleunigung

Wir nutzen Linearkombinationen der verschiedenen Annäherungen, um deren Fehler zu vermindern.

Definiere rekursiv:

$$R_{\ell,0} = d\left(\frac{h}{2^\ell}\right)$$

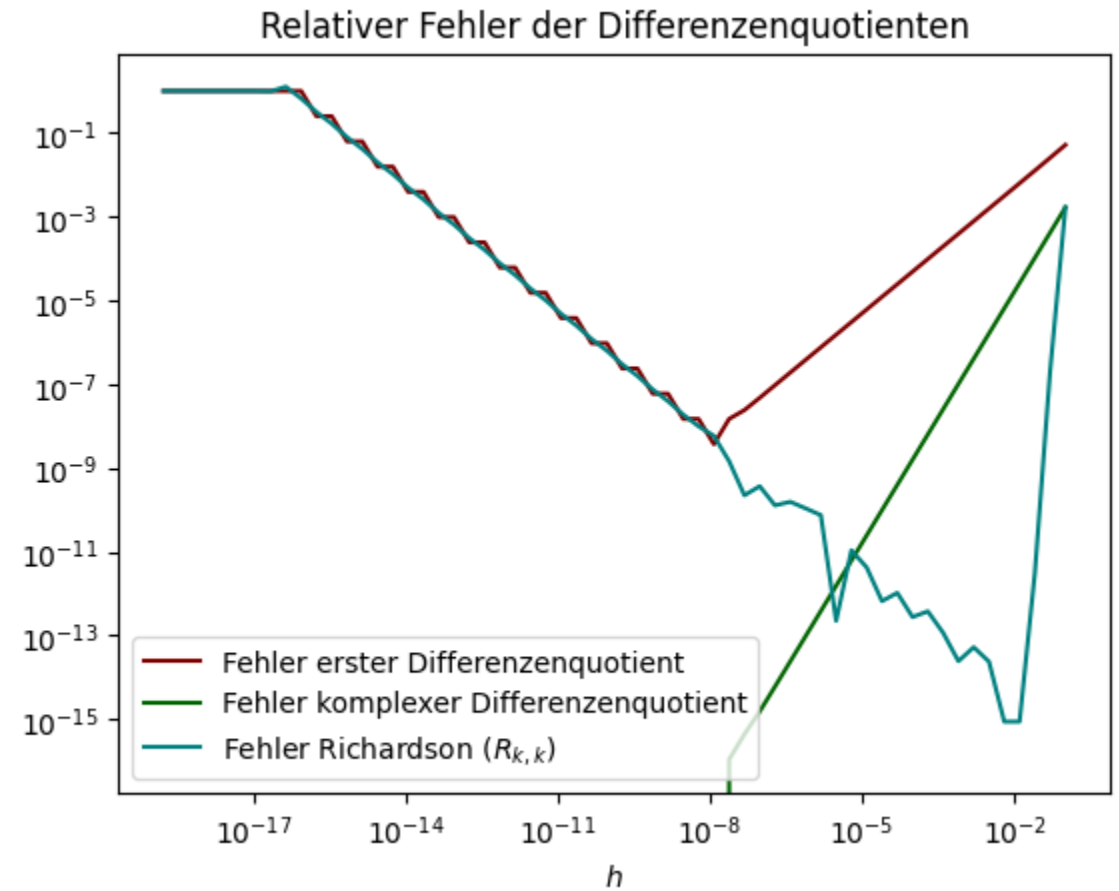
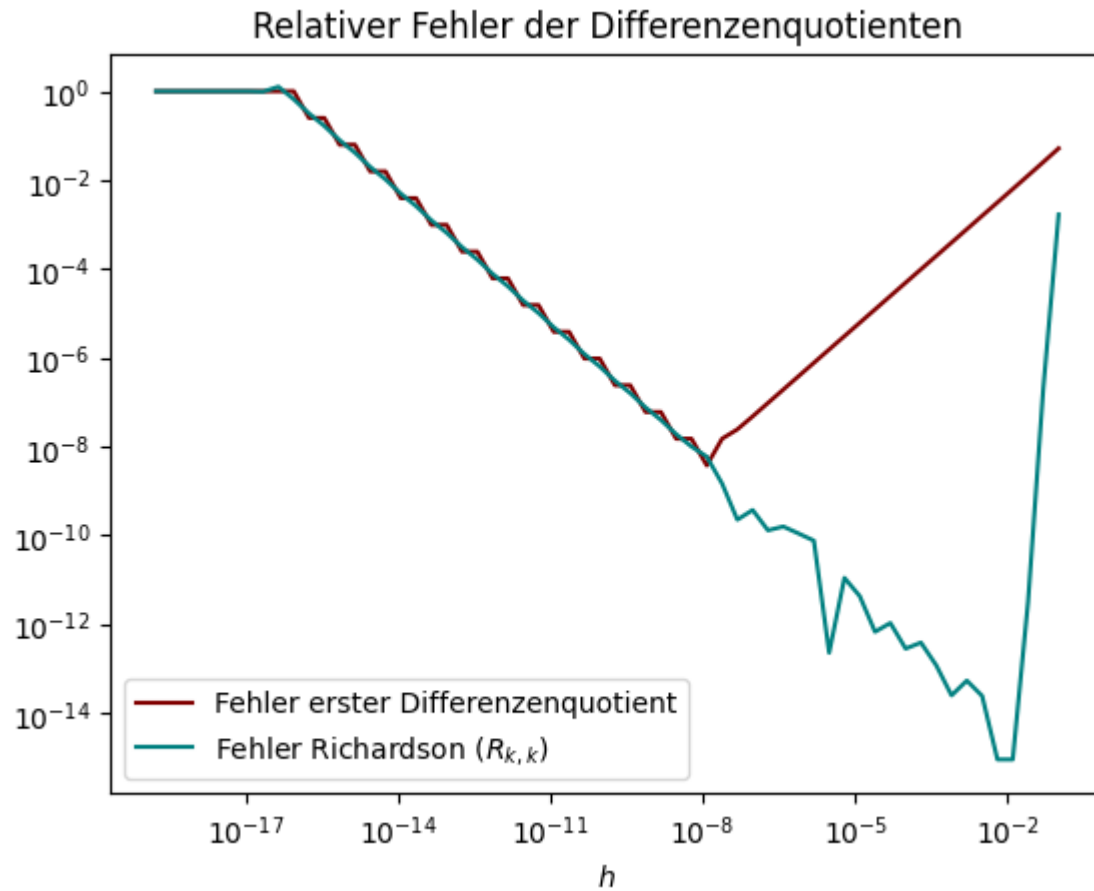
$$R_{\ell,k} = \frac{4^k R_{\ell,k-1} - R_{\ell-1,k-1}}{4^k - 1}$$

Dies sind zunehmend bessere Annäherungen für $f'(x)$ mit:

$$f'(x) - R_{\ell,k} = C \cdot \left(\frac{h}{2^\ell}\right)^{2k+2}$$

(Schema im Skript)

Ansatz 2: Richardson-Beschleunigung Fehler



Tipps & Prüfungsvorbereitung

Jupyter Notebook

<http://localhost:8888/tree>

Aufgaben & Prüfungsvorbereitung

- Nutzt Jupyter bei den Quizzes
 - Ihr habt Zeit, um etwas zu programmieren
 - Prüfungsaufgaben (MC) je nachdem einfacher mit einem Plot
 - Können 1:1 in der Prüfung vorkommen!
- Löst alle Übungen (vorzu oder Lernphase)
 - Können 1:1 in der Prüfung vorkommen!
- Nutzt immer das Skript bei Aufgaben
 - Das ganze Skript mit (Ctrl + F) steht an der Prüfung zur Verfügung – Gewöhnt euch daran.

Jonas Vonäsch

Teaching Assistant NumCS

jvonaesch@student.ethz.ch

jvonaesch.github.io